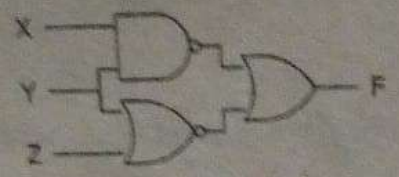
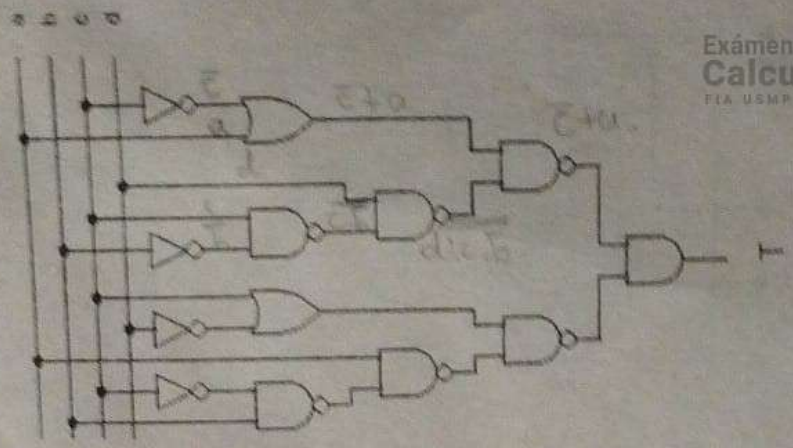
4. Rediseñe el circuito de la figura solamente con puertas NAND:



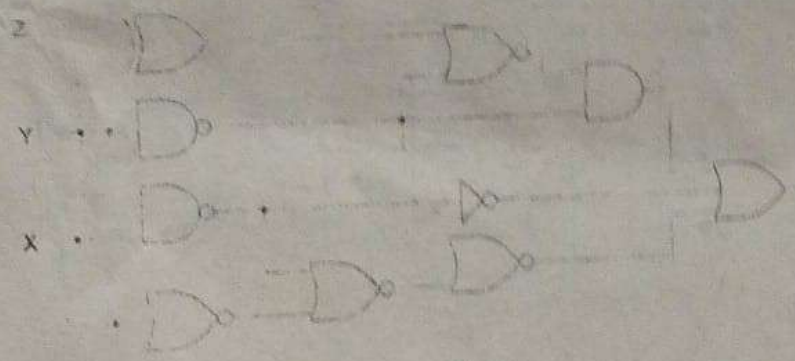
5. Obtenga un circuito más simple aplicando algebra de Boole.



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

6. Obtenga un circuito más simple aplicando algebra de Boole.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



@royroygr estuvo aqui

7. Diseñe un circuito que detecte números pares cuando a la entrada se tenga números binarios de 4 bits. Dar su respuesta en compuertas NAND.

8. Un grupo de cinco amigos, Pedro, Ana, Juan, Marta y Luis, van a la playa. Para que siempre haya alguien vigilando las toallas, deciden que Luis sólo se bañará cuando:
i) Las dos chicas estén en el agua y uno de los dos chicos no lo esté.
ii) Pedro o alguna de las chicas estén en el agua, pero Juan no.
Construir una tabla de verdad que represente esta situación y obtener la función booleana que decide cuando se bañará Luis. Simplificarla usando un mapa de Karnaugh

9. Diseñar un circuito lógico (lo más simple posible) que tiene por entradas dos números (N_1, N_2) de 2 bits cada una, y que produce una salida (Z) que valdrá 1 si $N_1 - N_2 \geq 1$ y 0 en caso contrario. Resolverlo con NOR

10. Diseñar un circuito de 4 entradas (u, v, x, y) y una salida z que opere de la siguiente forma:

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

a) z es 0 si 3 ó más entradas son 1 salvo que u sea 0.
b) Si u es cero y otras dos entradas son 1, entonces z es 0.
c) Si una sola entrada que no sea v es 1, entonces z es 1.
d) Si u es 1 y otra entrada es 1, z es 0.
e) z es 1 si u = v = x = y = 0.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

11. Diseñe un circuito combinacional con 4 entradas A, B, C, D y una salida F. F será igual a 1 cuando A = 1 siempre que B = 0 o cuando B = 1 siempre que C o D sean también iguales a 1. En otra forma, la salida será igual a 0.

12. Diseñe un circuito que tome un número de 4 bits (A_3, A_2, A_1, A_0) y produzca una salida Y que sea verdadera si la entrada presenta un número primo.

13. Diseñar un circuito lógico de tres entradas con NAND, que realice una lógica mayoritaria, es decir, la salida es igual a 1, si la mayoría de entradas son 1. De otra forma la salida será igual a 0.

@royroygr estuvo aqui

14. Las acciones de una sociedad están distribuidas en cuatro lotes con los siguientes porcentajes: A = 20%, B = 22%, C = 27% y D = 31%. Los acuerdos en la sociedad se toman por mayoría absoluta. Diseñar un sistema digital que tenga como entradas cuatro señales A, B, C y D que valdrán 0 ó 1 según que el correspondiente accionista vote en contra o a favor de una propuesta; el sistema digital deberá producir salida 1 cuando alcance la mayoría absoluta en una propuesta.